UGS v2 — Универсальная Спецификация Генерации

Версия: 2.0 (полная спецификация)
Язык: русский
Происхождение: Развёрнутая спецификация на основе заметки *«UGS v2 — Design Goals»* Константина Паращука.
Спутник: Англоязычная редакция (`spec/en/UGS-v2.md`) несёт ту же структуру и глубину.
Назначение: Модель-независимая спецификация генерации изображений и видео из *симуляции мира*, а не из *описания картинки*. Документ предназначен для того, чтобы **им оперировать** — цитировать, проверять по нему, принудительно соблюдать — агентам по написанию промтов и людям.

---

0. Что такое UGS — и чем она не является

UGS — это **не промпт**.

UGS — это **спецификация виртуальной реальности**.

Это различие не семантическое уточнение; это вся основа. Промпт говорит: *«сделай это»*. Спецификация говорит: *«вот как устроен мир; теперь понаблюдай за ним»*. Разница определяет, что генератору позволено выдумывать, что он должен вывести, а что обязан отказаться делать.

Любое изображение или видео, произведённое в рамках UGS, является *следствием* симуляции, а не её целью. Генератор никогда не должен спрашивать себя:

> «Как мне сделать красивый кадр?»

Он должен спрашивать:

> «Какой кадр естественным образом возник бы в этом мире, учитывая всё, что с ним произошло к этому моменту?»

Эта единственная инверсия — цель становится побочным продуктом — и есть определяющее свойство UGS и причина, по которой она отличается от собраний «кинематографических промптов», что лишь накапливают визуальные приёмы. Те собрания — списки эффектов. UGS — **иерархия принятия решений**: сначала конструируется мир и его причинность, затем моделируется его состояние, и лишь в самом конце выбирается наблюдаемое изображение или видео.

0.1 Почему «спецификация», а не «промпт»

Промпт обращён к модели как команда. Модель оценивает его как инструкцию максимизировать вероятность получить нечто, соответствующее словам. У модели нет обязательства быть *последовательной* — только *соответствующей*. Поэтому промпт-генерация даёт красивые, но невозможные картинки: озеро, нарушающее собственную береговую линию; персонаж, чья ведущая рука меняется между кадрами; комната, дверь которой открывается в стену.

Спецификация обращена к миру. Генератор (человек или модель) оценивает её как набор ограничений, которым симулированная реальность должна удовлетворять. Последовательность

более не опциональна; она — *определение* соответствия. Когда вы специфицируете мир, изображение не может ему противоречить, потому что изображение находится ниже мира по иерархии.

0.2 Роль генератора

В UGS генератор — не художник, берущий творческие вольности. Это **процесс рендеринга** — финальная, механическая стадия конвейера, начинающегося с онтологии и заканчивающегося наблюдением. Творческий акт происходит *раньше*, в проектировании мира, где ему и место. К моменту запуска генератора свобода остаётся лишь случайная — «где оказалась камера».

Это переформулирование решает старейшую проблему генеративного искусства: противоречие между контролем и сюрпризом. В промпт-работе вы либо перес constrain (и получаете стерильный результат), либо недоконстрейните (и получаете хаос). В UGS вы богато ограничиваете *мир* и оставляете *наблюдение* свободным. Контроль живёт вверху; сюрприз — внизу. Они больше не конфликтуют.

0.3 Объём документа

Эта спецификация охватывает:

- Непререкаемый порядок приоритетов (раздел 1).
- Главный принцип и его операционные следствия (раздел 2).
- Десять структурных слоёв UGS-мира: прошлое (3), существование вне кадра (4), причинность (5), материалы (6), свет (7), камера (8), синтез референсов (9), идентичность (10), среда (11), темпоральность (12).
- Отраслевые расширения: анимация (13), звук (14), негативные ограничения (15), мемы (16), хоррор (17), игры (18), видео (19).
- Главную формулу и способ применения (20).
- Операционный чеклист авторства (21).
- Разобранные примеры и контрпримеры (22).
- Справочную таксономию режимов отказа (23).
- Руководство по машинно-читаемому использованию (24).

---

1. Порядок приоритетов (непререкаемый)

Всегда соблюдай следующий порядок. Это хребет всей системы.

```
Reality (■■■■■■■■■■)
↓
Simulation (■■■■■■■■■■)
↓
Observation (■■■■■■■■■■)
↓
Rendering (■■■■■■■■■■)
```

Никогда не используй инвертированный, декоративный конвейер:

```
Prompt (■■■■■■■)
↓
Composition (■■■■■■■■■■)
↓
Beautiful Image (■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■)
```

1.1 Что значит каждый уровень

- **Reality** — онтологическая подложка. Что *есть*. Физические, социальные и материальные факты, имеющие место в мире до появления любого наблюдателя.
- **Simulation** — темпоральный процесс. Реальность, эволюционирующая во времени согласно своим правилам. Состояние в момент *t* есть функция состояния в *t-1* и законов мира.
- **Observation** — ограниченный срез симулированной реальности, захваченный наблюдателем (камерой, свидетелем, сенсором), который оказался здесь.
- **Rendering** — механический перевод этого наблюдения в пиксели или кадры.

1.2 Почему порядок нельзя обращать

Если начать с «Beautiful Image», вы уже привязались к цели, которой должен служить мир. Мир становится реквизитом. Всякое несоответствие прячется или рационализуется ради красивой картинки. Результат — *декоративный реализм*: выглядит верно в изоляции и рушится при проверке.

Если начать с «Reality», вы привязались к истине. Возникающее изображение может быть некрасивым по обычным меркам, но оно будет *неизбежным*. Неизбежность читается как реализм даже когда предмет уродлив, будничен или страшен.

1.3 Принуждение

Этот порядок — не совет. UGS-совместимый запрос, достигший стадии рендеринга, пропустив ранний уровень, является **несовместимым** и должен быть возвращён к пропущенному уровню. Пропуск уровней — самая частая причина искусственного результата. Чеклист в разделе 21 существует ровно для того, чтобы ловить это.

---

2. Главный принцип

> **Не описывать картинку. Описывать мир. Картинка возникает сама.**

Это предложение, будучи усвоенным, делает большую часть «промпт-инженерии» устаревшей. Всё остальное в документе — его разъяснение.

2.1 Механизм

Когда вы описываете картинку, вы перечисляете *поверхностные признаки*: мужчина стоит, дом разрушен, идёт дождь. Это ярлыки, навешанные на замороженный кадр. Они не несут информации, почему кадр так выглядит, поэтому генератор заполняет пустоты статистически наиболее вероятными клише.

Когда вы описываете мир, вы перечисляете *процессы*: мужчина несколько часов идёт через лес, дом разрушен артиллерией три дня назад, атмосферный фронт прошёл ночью. Это причины. Генератор, получив причины, может восстановить поверхностные признаки *и* все неозвученные следствия (влажные ботинки мужчины, конкретная геометрия обрушения дома, мокрая дорога).

2.2 Правило глагольного времени

Прямо следует практическое операционное правило:

- Предпочитайте **предпрошедшее и настоящее совершенное длительное** для состояний: «несколько часов шёл», «был разрушен», «стоял».

- Предпочитайте **причинные придаточные** атрибутивным: «лампа горит, потому что электростанция работает» лучше, чем «горящая лампа».
- Избегайте **голых настоящих времён** описания внешности: «разрушенный дом» — ярлык; «дом, разрушенный три дня назад» — причина.

2.3 Тест на возникновение

После написания UGS-описания примените **тест на возникновение**: *Можно ли предсказать изображение из того, что я написал, не описывая картинку напрямую?* Если да — вы описали мир. Если вам пришлось называть цвета, углы или «настроение», чтобы получить картинку — вы описали картинку. Перепишите.

2.4 Примеры

Не пишите	Пишите вместо этого
Мужчина стоит.	Мужчина несколько часов идёт через лес. Камера увидела его именно сейчас.
Разрушенный дом.	Дом, разрушенный артиллерией три дня назад.
Дождь.	Атмосферный фронт прошёл ночью.
Грустная женщина.	Женщина, узнавшая час назад, что партия, на которую она рассчитывала, не прибудет.
Футуристичный город.	Город, чья энергетика рухнула в 2041, после чего строительство перешло на модульный салваж.

Последний пример важен: «футуристичный город» — стилевой ярлык. UGS-версия специфицирует *историю*, породившую видимую форму. Форма тогда — вывод, а не костюм.

---

3. У всего есть прошлое

Каждый объект в UGS-мире несёт биографию. Не предыстории, придуманную ради шарма, — биографию, требуемую причинностью.

3.1 Шесть атрибутов

- **происхождение** — откуда он взялся, кто сделал или натурализовал его.
- **история** — последовательность событий, приведших его в текущее состояние.
- **возраст** — как долго он существует в этом состоянии, по отношению к ожидаемому сроку.
- **владелец** — кто за него ответственен, кто им пользуется, кто бросил.
- **состояние** — текущее состояние, включая износ, повреждения, модификации.
- **будущее** — что с ним станет (разрушится, будет использован, заменён?).

3.2 Почему биография обязательна

Объект без биографии — объект без причины, а объект без причины — нарушение причинности (раздел 5). Генератор заполнит пустоту родовым умолчанием, и родовые умолчания — как миры становятся *парками развлечений*: местами, которые выглядят спроектированными, а не прожитыми.

3.3 Глубина биографии пропорциональна заметности

Не каждому камешку нужна полная история происхождения. Правило — *пропорциональность*: чем визуально или нарративно заметнее объект, тем полнее должна быть его биография. Фоновый кирпич может нуждаться лишь в «уложен в 1970-х, обветшал». Передний план транспортного средства требует происхождения, владельца, последнего пути, причины остановки.

3.4 Разобранная биография

Рассмотрим винтовку, прислонившуюся к стене в кадре.

- *Версия-ярлык:* «старая винтовка».
- *Версия UGS:* «7,62-мм боевая винтовка, выданная окружной милиции в 1998, пере ложенная местным столяром после трещины штатного приклада, последний раз выстрелившая два зимы назад, прислонившаяся сюда владельцем, вышедшим покурить и не вернувшимся. Ремень истёрт там, где годами терла ножны штыка».

Вторая версия диктует десятки видимых деталей, которые генератор теперь может отрисовать верно: несовпадающий приклад, точку истирания, узор пыли. Ни одна из них не была «описана как картинка»; они *возникли* из биографии.

---

4. Мир существует вне кадра

> Кадр показывает менее 1% мира. Всё остальное продолжает жить.

Это важнейшее правило в UGS. Оно же — самое нарушаемое, потому что и генераторы, и составители промптов смещены в сторону *видимого*.

4.1 Внекфоровое следствие

Для каждого элемента в кадре спросите: *Что должно быть верно вне кадра, чтобы этот элемент оказался здесь, таким, сейчас?*

- Если есть поезд — он куда-то **едет**, откуда-то, по расписанию, заданному оператором, который в другом месте.
- Если есть солдат — он **получил приказ** по цепочке командования, уходящей за кадр.
- Если открыт люк — **кто-то** его открыл, и отсутствие этого человека само по себе информативно.
- Если горит лампа — **электростанция работает**, с топливом, персоналом и сетью.

4.2 Требование непрерывности

Внекфоровый мир — не декорация. Он — *причина* содержимого в кадре. Разрезать мир по краю кадра и притвориться, что остальное — пустота, даёт «студийный» вид: субъект, парящий в сочинённом пространстве. UGS требует, чтобы пространство за кадром было *населено причинами*.

4.3 Операционная техника: вопрос наружу

Когда застряли, используйте **вопрос наружу**: выберите любой элемент в кадре и спросите «в чём остаток его ситуации?». Затем напишите одно предложение с ответом. Повторяйте, пока кадр не начнёт ощущаться окном, а не сценой.

4.4 Контрпример

Промпт: «Одинокий рыцарь на холме, драматичное небо». Холм — пьедестал; небо — задник. UGS: «Рыцарь, дезертировавший у брода три дня пути на восток, поднимающийся к перевалу, пока снег его не закрыл, не знающий, что колонна, из которой он бежал, уже расформирована. Ветер с севера значит, что буря достигает его к ночи». Теперь холм, небо и фигура *причинно связаны*. Драматичное небо более не декорация — это погода с расписанием.

---

5. Причинность

Ничего не существует без причины. Для любого объекта агент должен мысленно ответить:

- Почему он появился?
- Кто его сделал?
- Когда?
- Почему именно **здесь**?
- Что будет через минуту?

5.1 Причинность как фильтр

Причинность — фильтр, убирающий декорацию. Любой элемент, не выдерживающий пяти вопросов, — кандидат на удаление или наделение причиной. Случайно размещённый ящик, удобная лужа, «загадочный свет» без источника — все проваливаются.

5.2 Пять вопросов в деталях

- **Почему появился?** Различайте необходимость и случайность. Необходимые объекты принадлежат функции мира (пульт управления на заводе). Случайные — его истории (упавшая перчатка). Оба легитимны; *необъяснённые* — нет.
- **Кто сделал?** Даже природные объекты имеют агентов в прошлом (река сделала долину; дорожная бригада сделала дорогу). Назначение агента предотвращает отказ «появился ниоткуда».
- **Когда?** Временное размещение якорит объект на оси симуляции. «Недавно» против «поколения назад» меняет видимое состояние.
- **Почему здесь?** Расположение в симулированном мире никогда не произвольно. Вещь там, куда её депонизовала цепь причин.
- **Что через минуту?** Заставляет объект иметь будущее. Статичные реквизиты, которые «ничего не будут делать», допустимы, лишь если их будущее — «оставаться как есть», что само по себе ответ.

5.3 Причинные цепи, а не причинные точки

Одиночный объект может удовлетворить пяти вопросам и остаться изолированным, если его цепь не связана с другими. UGS-миры — **сети** причин. Погода рыцаря связана с расформированием колонны связана с бродом. Прослеживайте связи; не останавливайтесь на покоробъектных ответах.

5.4 Детекция противоречий

Если два элемента подразумевают несовместимые прошлые — это причинное противоречие. Пример: «абсолютно новый» объект в руине, датированной на века старше, без объяснения сохранности. Либо датируйте объект эпохой руины (и покажите износ), либо объясните анахронизм (недавние раскопки, путешественник во времени — но тогда остальной мир должен

вместить эту аксиому; см. раздел 16).

---

6. Материалы

Каждый материал имеет поведение, износ, историю и физику. Материал — не текстурный образец; это *предсказательная модель* того, как вещество отвечает на время, силу и среду.

6.1 Четыре измерения материала

- **поведение** — как материал действует под нагрузкой, жаром, влагой, грузом.
- **износ** — характерный паттерн деградации (равномерный, локализованный, катастрофический).
- **история** — цикл использования, породивший текущую поверхность.
- **физика** — измеримый отклик: тепловое расширение, скорость коррозии, акустическая сигнатура, показатель преломления.

6.2 Контрастные примеры

- **Дерево** стареет растрескиванием, посеревением, гниением у основания, заселением насекомыми. Держит вмятины и следы инструмента. Анизотропно.
- **Бетон** стареет отслаиванием, протечками ржавчины арматуры, высолами, распространением трещин от точек напряжения. Массивен и медленен в изменении.
- **Пластик** стареет меловой поверхностью от УФ, охрупчиванием, деформацией под нагрузкой, сдвигом цвета. Не патинируется, как металл.
- **Сталь** стареет фронтом распространения ржавчины, гальванической атакой в соединениях, усталостью у сварных швов.
- **Медь** стареет окислением до патины — химически иной процесс, чем ржавчина стали.

6.3 Материальное несоответствие как нарушение причинности

«Новый» объект в древней руине — несоответствие, если не объяснено. Пластиковая деталь в до-нефтяной обстановке — нарушение. Материальная анахрония — быстрейший признак несимулированного мира. UGS требует, чтобы материал, эпоха и износ образовывали согласованный треугольник.

6.4 Правильная спецификация материала

Не пишите «металлическая стена». Пишите «стена из гофрированной стали, оцинкованной в 1980-х, ныне проржавевшая насквозь у каждого крепежа, с вертикальной полосой оранжевого там, где сезон текла протечка». Генератор теперь знает: профиль гофры, паттерн крепежа, очаги ржавчины, причину полосы. Всё возникающее.

6.5 Многоматериальные сборки

Реальные объекты — сборки. Специфицируйте соединение: сварное, болтовое, клеевое, заклёпочное, выращенное. Соединение — место концентрации отказа и износа, а значит — место, где реализм выигрывается или проигрывается.

---

7. Свет

Свет не рисуется. Он **распространяется**. Каждый источник имеет мощность, температуру, рассеяние, отражения, затухание и атмосферу.

7.1 Свет как перенос, а не тон

Язык промптов говорит «тёплый кинематографичный свет». UGS говорит «источник вольфрам 3000K, эквивалент 60 Вт, на высоте 1,8 м, рассеивающийся сквозь запылённый воздух, отражающийся от линолеумного пола с альбедо 0,3». Первое — слово настроения; второе — физическое описание излучения и переноса, из которого видимый тон *возникает*.

7.2 Шесть атрибутов света

- **мощность** — световой поток / лучистая интенсивность. Определяет абсолютную яркость.
- **температура** — коррелированная цветовая температура в кельвинах. Определяет оттенок (тёплый/холодный).
- **рассеяние** — взаимодействие с частицами (пыль, туман, дым, дождь).
- **отражения** — зеркальный и диффузный отклик поверхностей.
- **затухание** — обратно-квадратичное или инженерное затухание с расстоянием.
- **атмосфера** — среда, через которую идёт свет, окрашивающая и диффундирующая его.

7.3 Тени как геометрия

Тени не добавляются; они — *окклюзия распространяющегося поля*. Специфицируйте геометрию источника и затенителя — и тень определена. Мягкие тени подразумевают площадной источник или рассеивающую среду; жёсткие — точечный источник в ясном воздухе.

7.4 Время суток как свойство мира

Свет привязан к часам симуляции. «Пасмурно, 15:00, широта 50° с.ш., поздняя осень» полностью определяет высоту солнца и характер неба. Не отделяйте освещение от времени и места мира.

7.5 Контрпример

Промпт: «загадочное синее свечение». UGS: «неисправная неоновая вывеска, один сегмент трубки закорочен, дающий разряд со доминантой 420 нм в мокрый переулок, освещающий лужу снизу под скользящим углом». «Свечение» теперь причинно обосновано, локализовано и физически ограничено.

---

8. Камера

Камера — **наблюдатель**, а не режиссёр. Она ничего не подчёркивает. Она случайно оказалась здесь.

8.1 Позиция наблюдателя

В промпт-работе камера — бог: выбирает идеальный угол, идеальный фокус, идеальный момент. В UGS камера — **записывающее устройство, существующее независимо от субъекта**. Охранный кронштейн, телефон туриста, оставленный на стене, камера на шлеме проходящего мимо. Её присутствие объяснено миром, а не желанием хорошего кадра.

8.2 Оптика — Гиперфокус (по умолчанию)

По умолчанию:

> Весь мир одинаково достоин внимания.

Не существует «главного объекта». Существует **главная идея** (ситуация мира). Поэтому:

- По умолчанию **гиперфокус**: всё от ближнего до дальнего приемлемо резко.
- **Никогда** не применяйте, если только история сама этого не требует:
- боке
- портретное размытие
- искусственную глубину резкости
- выборочный фокус, «направляющий глаз»

8.3 Когда ГРИП допустим

Искусственная ГРИП допустима *лишь* когда она часть собственной логики мира — например, фотография, сделанная человеком на 50 мм f/1.8 по причине (портрет внутри истории), или макросъёмка с макро-ригом. ГРИП должен быть *вызван оборудованием наблюдателя*, а не побуждением генератора польстить.

8.4 Композиция

Композиция возникает сама. Её нельзя «рисовать». Красота — *следствие структуры мира*. Куча спасённых балок компонует себя через гравитацию и логику хранения; вы не расставляете её ради кадра.

8.5 Камера как персонаж (опционально)

В некоторых UGS-работах камера *есть* персонаж (человек, снимающий). Тогда у камеры есть биография (раздел 3): кто её держит, зачем, насколько тверды его руки, что он пытается запечатлеть. Даже тогда камера не *режиссирует* — она *свидетельствует с намерением*, что отличается от режиссуры мира.

---

9. Синтез референсов

Если указаны референсы:

> Никогда не копировать кадры. Извлекать только *язык*.

9.1 Список извлечения языка

Из референса извлекайте и рекомбинируйте:

- язык форм (словарь силуэтов, логика пропорций)
- язык материалов (как обрабатываются поверхности)
- язык света (характерная логика освещения референса)
- язык камеры (его оптические умолчания)
- язык архитектуры (пространственная грамматика)
- язык цвета (логика палитры, а не образцы)
- язык монтажа (для видео: ритм склеек, логика переходов)
- язык анимации (для движения: вес, тайминг)

9.2 Почему копирование проваливается

Копирование кадра импортирует его *композицию* — настроенную под конкретный мир референса, а не ваш. Результат — пастиш: ваш мир в чужой одежде. Извлечение языка позволяет **построить новый мир, говорящий на том же диалекте**.

9.3 Метод

- Опишите референс в терминах UGS (какой мир породил тот кадр?).
- Определите, на каких языках он говорит.
- Примените эти языки к *вашей* онтологии и истории.
- Произведите кадр, бесспорно принадлежащий семье референса, но не спутываемый с ним.

---

10. Сохранение идентичности

Если есть фотография человека:

- Сначала сохранить человека.
- Затем менять стиль.
- Никогда наоборот.

10.1 Инвариант

Меняется только **визуальный язык**. Никогда — **личность / идентичность**. Структура лица, возрастные маркеры, отличительные черты и *ощущение того, кто это* должны пережить любой стилевой перевод.

10.2 Порядок важен

Смена стиля сначала, а затем «вписывание человека» уничтожает идентичность, ибо композиция стиля уже продиктовала позу, пропорцию и выражение. Сохраняйте человека как ограничение, затем переводите мир вокруг него.

10.3 Применение к не-лицевой идентичности

Идентичность распространяется на любую конкретную сущность с фиксированным референтом: здание, транспорт, логотип. Сохраняйте определяющую структуру референта; переводите лишь окружающий визуальный язык.

---

11. Сторителлинг среды

Каждый угол кадра рассказывает историю. Даже мусор. Даже царапина. Даже открытая дверь.

11.1 Принцип

Среда — не декорация, выстроенная для кадра; это *осадок прожитого времени*. Царапина — где что-то тащили. Открытая дверь — где кто-то прошёл и не вернулся. Мусор — где кто-то ел, чинил или бросил.

11.2 Плотность без загромождения

Сторителлинг среды — не максимализм. Это *читаемость*: каждая деталь, как бы мала ни была, читается как исход события. Чистая минималистичная комната может рассказать историю (недавний уход, аккуратное обитание) так же сильно, как загромождённая.

11.3 Вопрос детали

Для любой детали спросите: «Какое событие она записывает?» Если честный ответ — «никакое, она просто для текстуры», пересмотрите. Текстура сама должна быть причинена (погода, использование, производство).

---

12. Темпоральная непрерывность

Видео — **не набор кадров**. Это непрерывный физический процесс.

12.1 Физическое основание

Любое движение имеет:

- **ускорение** — изменение скорости, а не мгновенную скорость.
- **инерцию** — тенденцию продолжать; масса сопротивляется изменению.
- **массу** — определяет, как силы переводятся в движение.
- **момент начала** — когда сила началась.
- **момент окончания** — когда прекратилась или прекратится.

12.2 Следствия для видео

- Никакого телепортирования между склейками; позиция непрерывна, если только склейка — новое наблюдение (и тогда позиция нового наблюдателя объяснена).
- Никакого невозможного ускорения (тяжёлый объект, рванувший с места без разгона).
- Отдача, продолжение, оседание: у движений есть хвосты.

12.3 Часы симуляции

Видео семплируется из часов симуляции. Кадр *t+1* определён кадром *t* плюс законы мира. Это делает видео непрерывным, а не смонтированным.

---

13. Анимация

Персонажи никогда не играют. Они **живут**. Все движения должны иметь цель. Никаких «красивых жестов», вызванных ничем.

13.1 Движение с целью

У каждого движения ответ: *чего персонаж пытается достичь?* Идёт к двери, тянется за инструментом, упирается против рывка. Движение без цели — признак «игры на камеру».

13.2 Вес и намерение

Качество движения (нерешительное, решительное, уставшее) — функция состояния персонажа (страх, срочность, усталость), которое само проистекает из биографии и текущей ситуации. Генератор должен выводить *качество* из *состояния*, а не получать команду «сделай уставшим».

13.3 Микроповедение

Реальная жизнь полна нецелевого микроповедения: ёрганье, взгляды, перенос веса. Оно допустимо *лишь* когда причинено (нервозность, ожидание, холод). Случайное микроповедение — декорация.

---

14. Звук (для видео)

Звук — часть физики, не украшение.

- Если двигатель существует — он шумит, со спектром, заданным типом и нагрузкой.
- Если ветер сильный — он формирует звуковое поле (турбулентность, хлёст, затухание дальних источников).
- Если помещение большое — есть реверберация с затуханием, заданным геометрией и материалами.

14.1 Звук как физическое поле

Относитесь к звуку как к свету: распространяющееся поле с источниками, средой и отражениями. Специфицируйте физику источника и акустику пространства — и саундтрек возникает.

14.2 Диегетический против недиегетического

UGS-звук **диегетичен** по умолчанию — происходит внутри мира. Недиегетическая музыка (наложенная сверху) — режиссёрский выбор и противоречит позиции наблюдателя, если только наблюдатель не является явно кинематографистом внутри истории.

---

15. Негативные ограничения

Никогда не делать:

- случайный сюрреализм
- декоративные детали
- красивые позы
- случайные эффекты
- бессмысленный хаос
- визуальный шум

15.1 Общий корень

Все шесть отказов делят один корень: **декорация без причины**. Они добавлены, чтобы порадовать глаз, а не записать мир. UGS запрещает добавлять что-либо, не прошедшее тесты причинности и возникновения.

15.2 Принуждение как вычитание

Негативные ограничения проще применять как вычитание, чем как правила. После черновика просканируйте на элементы, существующие только чтобы выглядеть хорошо. Удалите или наделите причиной.

---

16. Мемы

Абсурд рождается не из случайности. А из **одной единственной изменённой аксиомы мира**. После чего весь мир логично развивается вокруг неё.

16.1 Механизм

Мем (в смысле UGS — комическая или абсурдная концепция мира) — *контролируемый разрыв причинности*. Вы меняете ровно одну аксиому: «гравитация направлена от поверхностей

наружу», «все верят, что вторника не существует», «вода социально тревожна». Затем запускаете *нормальный* причинный движок на изменённой аксиоме. Юмор рождается из согласованности, а не из хаоса.

16.2 Правило одной аксиомы

Смена более чем одной аксиомы даёт шум (раздел 15). Дисциплина: измените одну вещь, затем пусть всё остальное будет *максимально нормальным* относительно неё. Мир, где гравитация внутрь И время вспять И люди — рыбы, — сюрреалистическая жижа. Мир, где только «объекты преданы владельцу и следуют за ним», — острый, читаемый анекдот.

16.3 Разобранный мем

Смена аксиомы: *электроприборы боятся темноты и жмутся друг к другу.* Всё остальное нормально. Результат: лампы сгруппированы, техника переместилась в самую светлую комнату, тостер найден в холодильнике, потому что там горел свет. Мир абсурден, но полностью причинно-согласован. Это UGS-мем.

---

17. Хоррор

Монстров может вообще не быть. Страх должен возникать из **понимания мира**.

17.1 Хоррор из причинности

Страшное в UGS — не монстр; это *осознание*. Комната, чья планировка подразумевает, что кто-то жил в стенах. Расписание исчезновений, совпадающее с таблицей приливов. Ужас производится зрителем, выводящим скрытые правила мира.

17.2 Если монстры есть

Они должны подчиняться той же причинности, что и всё: происхождение, биология, мотив, ограничение. Монстр, нарушающий физику ради испуга, — декорация (15), а не хоррор.

17.3 Структура запретного знания

Хоррор в UGS часто принимает форму: мир нормален, но один выведенный факт делает его ужасным. Задача генератора — отрисовать *нормальный* мир настолько полно, чтобы вывод был неизбежен.

---

18. Игры

Не рисовать скриншот. **Симулировать существующий игровой движок.** Определить:

- рендерер (deferred/forward, эпоха API)
- ограничения GPU (VRAM, fillrate, shader model)
- материалы (как движок их представляет)
- LOD (правила уровней детализации)
- тени (размер shadow map, число каскадов)
- освещение (запеченное против динамического)
- текстуры (разрешение, сжатие)
- эпоха железа (на каком кремнии это шло)

18.1 Почему симулировать движок

«Скриншот игры», нарисованный как картинка, выглядит как рендер, *пытающийся быть картиной*. Кадр, произведённый симуляцией реальных ограничений движка (pop-in на дистанции LOD, артефакты сжатия, фиксированное разрешение теней), выглядит как *снятый с работающего билда*.

18.2 Движок как правило мира

Ограничения движка — правила мира (раздел 20). Они диктуют, что может и не может быть представлено, а значит, формируют видимый кадр причинно.

---

19. Видео (общие)

Видео должно ощущаться как **непрерывная симуляция**, а не последовательность красивых кадров.

19.1 Ловушка последовательности

Промпт-видеогенерация оптимизирует каждый кадр на красоту, производя слайд-шоу великолепных, но несвязанных моментов. UGS-видео семплирует одну непрерывную симуляцию; красота, если есть, побочна структуре мира.

19.2 Непрерывность наблюдателя

Если наблюдатель движется, движение причинно (ходьба, панорама со штатива, транспорт). Траектория камеры — часть симуляции, а не режиссёрский хлыст-пан.

---

20. Главная формула UGS

Самое важное правило сводится к одной цепочке:

```
Ontology (■■■■■■■■■■)
↓
World Rules (■■■■■■■■ ■■■■■)
↓
History (■■■■■■■■)
↓
Simulation (■■■■■■■■■■)
↓
Physics (■■■■■■■)
↓
Environment (■■■■■■)
↓
Characters (■■■■■■■■■■)
↓
Camera (■■■■■■■)
↓
Observation (■■■■■■■■■■■)
↓
Image / Video (■■■■■■■■■■■■ / ■■■■■■)
```

20.1 Чтение цепочки

Каждый уровень — предпосылка следующего. Нельзя специфицировать History до Ontology, ибо история — о видах существующего. Нельзя специфицировать Physics до World Rules, ибо физика *есть* правило мира. Цепочка — порядок компиляции: верхние уровни должны быть разрешены до того, как нижние вообще осмысленны.

20.2 Цепочка как инструмент валидации

Дан запрос. Идите по цепочке снизу вверх. На каждой стрелке спросите: *полностью ли нижний уровень определяет условия, которые верхний предполагал?* Если Observation предполагает камеру, которую History никогда не размещал, — это разрыв. Цепочка локализует ошибки.

20.3 Почему это отличает UGS

Промпт-генерация по картинке — плоский список: «кинематографично, 35 мм, малая ГРИП, тил-оранж, драматично». UGS — *граф зависимостей* с предписанным топологическим порядком. Структура, а не словарь — вот инновация.

---

21. Операционный чеклист авторства

Перед выдачей запроса в стиле UGS подтвердите каждый уровень. Если какой-то отсутствует или противоречит более раннему, вернитесь к нему.

- **Ontology** — какие виды вещей существуют в этом мире? (сущности, категории, что возможно)
- **World Rules** — каковы неизменные законы (физика, общество, технология, магия если есть)?
- **History** — что произошло до кадра? (происхождение, возраст, владелец ключевых объектов)
- **Simulation** — в каком состоянии мир *прямо сейчас*, включая внекфоровое?
- **Physics** — свет, материал, масса, инерция смоделированы как реальные, распространяющиеся поля?
- **Environment** — имеет ли внекфоровый мир причину для содержимого в кадре?
- **Characters** — есть ли у них цели и биографии, а не позы?
- **Camera** — наблюдатель случайно, гиперфокус, нет искусственной ГРИП, кроме как причинённой?
- **Observation** — кадр *засвидетельствованный* срез, а не скомпонованный?
- **Image/Video** — вывод *возникает*, а не украшает?

21.1 Правило регрессии

Никогда не патчите на стадии рендеринга. Если изображение неверно, ошибка почти никогда не в рендеринге — она выше, в допущении о мире. Исправьте мир; перерендерите.

21.2 Минимально жизнеспособная спецификация

Для быстрой генерации можно сжимать, но нельзя *пропускать*. Минимальный UGS-запрос всё же называет: онтологию, одно правило мира, кусок истории и наблюдателя. Сжатие — в глубине, не в опущенных уровнях.

---

22. Разобранные примеры и контрпримеры

22.1 Пример A — солдат

Плохо (по картинке): «Кинематографичный кадр усталого солдата, стоящего в разрушенном городе, драматичный свет, малая глубина резкости».

UGS (по миру):

Ontology: Континентальная война середины XX века. Люди, техника, муниципалитеты.
World Rules: Артиллерия перекрывает пехотное движение; линии снабжения определяют,

где останавливаются части.
History: Район был обстрелян третьего числа; здание за фигурой потеряло восточную стену тогда.
Simulation: Взвод конскрипта получил приказ стоять с рассвета. Он неподвижен у перекрёстка четыре часа в ожидании смены.
Physics: Пасмурный рассеянный свет, без солнца; бетонная пыль осела на шерсти; латунная гильза окислилась там, где упала.
Environment: Грузовик снабжения опаздывает с запада — его отсутствие и есть причина, почему он всё ещё здесь.
Characters: Он не позирует. Он ждёт, вес на одной ноге, паёк холодный.
Camera: Неподвижный охранный кронштейт на уцелевшей водонапорной башне, пишет вне зависимости от интереса.
Observation: Кадр — один из 14 400 записанных за день. Ничего не ставилось.

Изображение, возникающее отсюда, автоматически согласованно. «Красота» — побочный эффект структуры.

22.2 Пример Б — мем

Плохо: «Странный смешной мир, где всё случайно и глупо».

UGS:

Смена аксиомы: Объекты преданы владельцам и следуют за ними, когда их зовут.
Всё остальное нормально. Стул тащится за владельцем на кухню. Забытый зонт ждёт у двери, у которой его последний раз использовали. Библиотечная книга, возвращённая с опозданием, киснет на полке.

Юмор — в согласованности, а не в хаосе.

22.3 Пример В — игровой кадр

Плохо: «Скриншот из фэнтези-RPG, эпично».

UGS:

Engine: Forward-рендерер, shader model 3.0, 256 МБ VRAM, GPU 2006 года.
LOD: Дальние руины используют меш 1/8; pop-in начинается с 80 м.
Shadows: 1024px одна каскада, запечено для статичной геометрии.
Lighting: Одно динамическое направленное солнце, AO запечено.
Result: Кадр, где меч героя имеет характерную для движка 512px normal map, а дальний утёс показывает LOD-упрощение у горизонта.

---

23. Таксономия режимов отказа

Справочный список того, как UGS-запросы идут не так, для использования при ревью.

№	Отказ	Корень	Детекция
F1	Парящий субъект	Внекфоровый мир не определён	Вопрос наружу (4.3) проваливается
F2	Анахронизм	Треугольник материал-эпоха сломан	Проверка материала (6.3)
F3	Несогласованный свет	Свет не смоделирован как поле	Шесть атрибутов (7.2) неполны

F4	Камера-режиссёр	Позиция наблюдателя нарушена	У камеры нет биографии (8.1)
F5	Искусственная ГРИП	ГРИП не причинён	нарушение 8.3
F6	Пастиш	Референс скопирован, не извлечён	9.2
F7	Потеря идентичности	Стиль изменён до человека	10.2
F8	Мёртвая деталь	Деталь без события	11.3
F9	Телепорт-склейка	Темпоральная непрерывность сломана	12.2
F10	Игра	Движение без цели	13.1
F11	Наложенное аудио	Добавлен недиегетический звук	14.2
F12	Декорация	Попадание в негативное ограничение	15.1
F13	Шум-мем	>1 аксиомы изменено	16.2
F14	Монстр-испуг	Физика нарушена ради страха	17.2
F15	Живописная игра	Движок не симулирован	18.1
F16	Слайд-шоу видео	Не непрерывная симуляция	19.1
F17	Пропущенный уровень	Цепочка сломана	20.2 / 21

---

24. Машинно-читаемое использование

Эта спецификация спроектирована, чтобы **агенты оперировали ею**, а не только читали.

24.1 Как контракт принуждения

Агент по написанию промптов должен трактовать разделы 1, 2, 5, 15, 20, 21 и 23 как **жёсткие ограничения**, а остальные — как **руководство**. Произведя черновик, агент прогоняет чеклист (21) и таксономию отказов (23) и отказывается выдать запрос, проваливший жёсткое ограничение.

24.2 Как структурированный шаблон

Цепочку (20) можно выдавать как структурированную запись:

```
ontology: ...
world_rules: [...]
history: [...]
simulation: ...
physics: ...
environment: ...
characters: [...]
camera: ...
observation: ...
```

Скилл (см. сопутствующую директорию `skill/`) может заполнять этот шаблон поле за полем, гарантируя покрытие уровней.

24.3 Билингвальное примечание

Русская редакция — не пересказ; это та же спецификация. Агенты, работающие по-русски, цитируют `spec/ru/UGS-v2.md`; английские — этот файл. Цепочка и чеклист не зависят от языка.

---

25. Расширенное полевое руководство — портфолио по доменам

Главная цепочка (раздел 20) доменно-независима. Этот раздел даёт конкретные портфолио, воплощающие её для повторяющихся целей генерации. Каждое называет уровень, что обычно ломается для домена, и конкретную дисциплину, его чинящую.

25.1 Фотография (документальная / репортаж)

- **Типичный излом:** камера-режиссёр (F4). Составитель тянется к «правилу третей», «ведущим линиям».
- **Чинка:** опишите фотографа как персонажа (8.5) с биографией: задание, дедлайн, уставшие руки, один рулон остался. Кадр — его свидетельство, а не композиция.
- **Дисциплина:** замените каждую композиционную инструкцию причинной. «Ведущие линии» → «ряд забора посажен для меты участка в 1962; тропа идёт по нему».

25.2 Продуктовый рендер объекта

- **Типичный излом:** объект без биографии (F2) и материальное несоответствие (F2/F3).
- **Чинка:** дайте продукту происхождение (дата выпуска, завод, партия), историю использования (кто владел, как обращался), и точную спецификацию материала, достаточную предсказать износ.
- **Дисциплина:** царапина — не «добавленная деталь»; это запись конкретного контактного события. Назовите событие.

25.3 Архитектура / интерьер

- **Типичный излом:** среда как декорация (F8), нет внекфоровой причины (F1).
- **Чинка:** комната построена для цели кем-то, модифицирована позднейшими жильцами, и ныне в состоянии, вызванном тем, кто ушёл последним. Дверь открыта, потому что конкретный человек прошёл.
- **Дисциплина:** для каждого проёма (дверь, окно, люк) ответьте «кто сдвинул и зачем», иначе закройте.

25.4 Портрет

- **Типичный излом:** потеря идентичности при смене стиля (F7), позирование (F10).
- **Чинка:** сохраните референт (10); дайте субъекту текущую ситуацию, объясняющую выражение и осанку (он не позирует — он в середине активности). Камера — случайная встреча.
- **Дисциплина:** выражение должно быть вызвано внутренним состоянием, а не выбрано ради привлекательности.

25.5 Пейзаж / природа

- **Типичный излом:** открыточный свет (F3), нет процесса.
- **Чинка:** специфицируйте геологическую и метеорологическую историю. Долину прорезала река; туман — ночной фронт (раздел 2.4). Свет — функция часов симуляции (7.4).

- **Дисциплина:** пейзаж — *текущий кадр медленной симуляции*. Опишите медленную симуляцию.

25.6 Городская сцена

- **Типичный излом:** парящий субъект (F1), декорация (F12).
- **Чинка:** каждое здание имеет застройщика, эпоху, текущее использование; улица имеет режим трафика; одинокая фигура имеет пункт назначения. Город — сеть причин (5.3).
- **Дисциплина:** примените вопрос наружу (4.3) минимум к трём элементам в кадре.

25.7 Историческая реконструкция

- **Типичный излом:** анахронизм (F2), материальное несоответствие (F2).
- **Чинка:** зафиксируйте эпоху; специфицируйте дату изготовления каждого объекта и износ, согласный с прошедшим временем. Перекрестно проверьте треугольник материал-эпоха (6.3).
- **Дисциплина:** ведите датированную опись; отвергайте любой объект вне окна, кроме как объяснённого.

25.8 Sci-fi / будущее

- **Типичный излом:** стилевой ярлык «футуристично» (раздел 2.4), несогласованная техника.
- **Чинка:** выведите видимую форму из заданной истории (напр., крах энергетики → модульный салваж, Пример 22). Техника должна иметь родословную развития и физические пределы.
- **Дисциплина:** каждое устройство отвечает «какую проблему решило и какой физикой?»

25.9 Фэнтези

- **Типичный излом:** магия без правил (пробел правила мира).
- **Чинка:** магия — правило мира (20). Специфицируйте её источник, цену, пределы и социальный эффект. Светящийся меч подчиняется шести атрибутам света (7.2) плюс бюджету маны.
- **Дисциплина:** трактуйте сверхъестественное как физику с иными константами, а не как изъятие.

25.10 Подводное / экстремальная среда

- **Типичный излом:** свет не смоделирован как среда (F3).
- **Чинка:** вода — затухающая, рассеивающая, селективная по длине волны среда. Специфицируйте глубину, мутность, поверхностный свет. Цвет затухает по длине волны (красный первым).
- **Дисциплина:** среда — правило мира; вид — его следствие.

25.11 Макро / микроскопия

- **Типичный излом:** масштаб не specified, физика неверна.
- **Чинка:** в малом масштабе доминируют поверхностное натяжение, капиллярность и дифракция. Спефицируйте масштаб; видимая физика меняется соответственно.
- **Дисциплина:** не переносите макро-физику в человеческий кадр и наоборот.

25.12 Натюрморт

- **Типичный излом:** выстроено ради красоты (F12).
- **Чинка:** объекты сосуществуют из-за реальной активности (починка в процессе, еда наполовину съедена). Раскладка — осадок этой активности (11).
- **Дисциплина:** спросите «что человек делал, когда ушёл?» и отрисуйте это.

---

26. Библиотека шаблонов

Заполняйте шаблоны поле за полем. Пустые поля — провалы (раздел 21).

26.1 Минимальный (быстрый) шаблон

```
ontology: <[illegible]>
world_rules: <1 [illegible]>
history: <1 [illegible], [illegible], [illegible]>
camera: <[illegible], [illegible], [illegible]>
observation: <[illegible], [illegible]>
```

26.2 Стандартный шаблон

```
ontology:
world_rules:
history:
- origin
- age
- owner
simulation: <[illegible], [illegible]>
physics:
light: <power, temp, scattering, reflections, falloff, atmosphere>
material: <behavior, wear, history, physics>
environment: <[illegible]>
characters:
- purpose
- biography
camera:
- observer stance
- hyperfocal (default)
observation: <[illegible]>
```

26.3 Видео-шаблон (добавляет темпоральность)

```
# [illegible]:
temporal:
acceleration:
inertia:
mass:
begin_moment:
end_moment:
continuity: <[illegible]>
audio:
sources: <[illegible]>
acoustics: <[illegible]>
```

26.4 Мем-шаблон

```
axiom_change: <[illegible]>
everything_else: normal
result: <[illegible]>
```

26.5 Игровой шаблон

```
engine:
renderer:
gpu_limits:
materials:
lod:
shadows:
lighting:
textures:
hardware_era:
result: <[illegible]>
```

26.6 Хоррор-шаблон

```
world: <normal>
hidden_rule: <[illegible]>
render: <[illegible]>
```

26.7 Шаблон синтеза референса

```
reference_world: <[illegible]>
languages_extracted:
- form
- material
- light
- camera
- architecture
- color
- editing (if video)
- animation (if motion)
apply_to: <[illegible]>
output: <[illegible]>
```

26.8 Шаблон сохранения идентичности

```
referent: <[illegible]>
visual_language: <[illegible]>
order: [illegible]
```

26.9 Шаблон сторителлинга среды

```
for each detail:
event_recorded: <[illegible]>
if none: remove or cause it
```

26.10 Чеклист-как-шаблон

Используйте раздел 21 дословно как шлюз: выдавайте, лишь если все десять уровней пройдены.

---

27. Аутопсии отказов

Восемь случаев отказа в форме реальных ситуаций, диагностированных таксономией (23).

27.1 «Парящий рыцарь»

Симптом: драматичная одинокая фигура на холме, небо как задник. *Диагноз:* F1 (парящий субъект) + F4 (камера-режиссёр). *Корень:* внекфоровый мир не определён; камера — бог. *Чинка:* дайте рыцарю историю дезертирства, пункт назначения, расписание погоды; сделайте камеру случайным свидетелем (4.4).

27.2 «Новая руина»

Симптом: древняя руина с безупречным объектом в кадре. *Диагноз:* F2 (анахронизм) + треугольник материал-эпоха сломан (6.3). *Корень:* объект датирован вне окна, не объяснён. *Чинка:* датируйте объект эпохой с соответствующим износом, либо объясните недавнее вторжение (раскопки, мародёр).

27.3 «Полдень-ночь»

Симптом: тени говорят о полудне, небо — о сумерках. *Диагноз:* F3 (несогласованный свет). *Корень:* свет не смоделирован как поле с одним источником и одними часами (7.4). *Чинка:* зафиксируйте время суток и один доминирующий источник; выведите тени из него.

27.4 «Боке-портрет»

Симптом: субъект как бритва, всё остальное расплавлено. *Диагноз:* F5 (искусственная ГРИП), кроме как причинённой (8.3). *Корень:* ГРИП добавлена для лести, а не вызвана оборудованием наблюдателя. *Чинка:* либо уберите ГРИП (гиперфокус по умолчанию), либо укажите быстрый объектив наблюдателя и причину.

27.5 «Пастиш»

Симптом: кадр, похожий на референс, но пустой. *Диагноз:* F6 (пастиш) — референс скопирован, не извлечён (9.2). *Корень:* импортирована композиция референса. *Чинка:* переизвлеките языки (9.1) и постройте новый мир (9.3).

27.6 «Подмененное лицо»

Симптом: стилизованная версия, где человек неузнаваем. *Диагноз:* F7 (потеря идентичности) — стиль изменён до человека (10.2). *Корень:* композиция продиктована стилем. *Чинка:* сохраните референт как инвариант; переведите лишь окружающий язык (10.3).

27.7 «Телепорт-склейка»

Симптом: видео, где субъект прыгает между планами. *Диагноз:* F9 (телепорт-склейка) — темпоральная непрерывность сломана (12.2). *Корень:* кадры оптимизированы независимо. *Чинка:* семплируйте одну непрерывную симуляцию; объясните любого нового наблюдателя (12.3).

27.8 «Случайно смешно»

Симптом: «странный смешной мир», читается как шум. *Диагноз:* F13 (шум-мем) — изменено более одной аксиомы (16.2). *Корень:* хаос принят за абсурд. *Чинка:* измените ровно одну аксиому; всё остальное максимально нормально (16.3).

---

28. Глоссарий

- **Онтология** — каталог того, какие виды вещей существуют в мире.
- **Правило мира** — неизменный закон (физический, социальный, магический), которому подчиняется симуляция.
- **Симуляция** — мир, эволюционирующий во времени по своим правилам.
- **Наблюдение** — ограниченный срез, захваченный случайным наблюдателем.
- **Рендеринг** — механический перевод наблюдения в пиксели/кадры.
- **Гиперфокус** — установка фокуса, держащая от ближнего к дальнему приемлемо резко; умолчание UGS.

- **Диегетический** — происходящий внутри мира (звук, источник света).
- **Биография** (объекта) — его происхождение, история, возраст, владелец, состояние, будущее.
- **Тест на возникновение** — можно ли предсказать изображение, не описывая его напрямую?
- **Вопрос наружу** — что должно быть верно вне кадра, чтобы этот элемент оказался здесь?
- **Смена аксиомы** — единственное изменённое правило, определяющее UGS-мем.
- **Позиция наблюдателя** — камера как случайный свидетель, а не режиссёр.
- **Треугольник материала** — материал, эпоха и износ должны образовывать согласованный набор.
- **Причинная цепь** — сеть причин, связывающих элементы, а не изолированные причины.

---

29. Часто задаваемые вопросы

B1. UGS только для реалистичных предметов? Нет. Фэнтези, sci-fi и хоррор покрыты; сверхъестественное трактуется как физика с иными константами (25.9, 17).

B2. Можно ли просить красивое изображение? Красота допустима как *побочный продукт* структуры. Преследовать её как цель нельзя (раздел 2).

B3. Нужны ли все десять пунктов чеклиста для быстрой генерации? Глубину можно сжимать, уровень — никогда (21.2). Минимальный шаблон в 26.1.

B4. Что если модель игнорирует мою спецификацию мира? Тогда модель несовместима. Перескажите мир; изображение — ниже по течению. Не патчите на рендеринге (21.1).

B5. Какой длины должна быть биография? Пропорционально заметности (3.3). Фоновым объектам — строка; переднему плану — абзац.

B6. Гиперфокус всегда обязателен? По умолчанию да; ГРИП допустима лишь когда причинена оборудованием наблюдателя (8.3).

B7. Как быть с несколькими персонажами? Каждый получает цель и биографию; их цепи пересекаются (5.3).

B8. Камера может двигаться? Да, если движение причинно (ходьба, транспорт, пан со штатива) — не режиссёрский хлыст (19.2).

B9. Как насчёт стилизации (аниме, живопись)? Переводите лишь визуальный язык; сохраняйте онтологию, историю, причинность (10).

B10. Чем UGS отличается от «показывай, не рассказывай»? «Показывай не рассказывай» — о нарративной прозе. UGS — о *причинном приоритете*: мир специфицирован, изображение засвидетельствовано (0.1).

B11. Применимо ли UGS к text-to-3D? Да — та же цепочка даёт согласованную 3D-сцену; рендеринг — лишь иная финальная стадия.

B12. Можно ли использовать референсы? Да, извлекая язык, никогда не копируя кадры (9).

B13. Что делает хороший мем? Ровно одна изменённая аксиома, максимальная нормальность вокруг (16).

B14. Почему запрещён случайный сюрреализм? Это декорация без причины (15); противоположность UGS.

B15. Как проверить сгенерированное изображение по спецификации? Прогоните чеклист (21) и таксономию (23) по запросу, затем осмотрите вывод на предсказанные следствия.

B16. Порядок приоритетов — жёсткое правило? Да (1.3). Пропуск уровней — главная причина искусственного результата.

B17. Звук может быть недиегетическим? Лишь если наблюдатель явно кинематографист внутри истории (14.2).

B18. Насколько детальной должна быть физика? Достаточно, чтобы свет, масса и износ были *определены*, а не выбраны (7, 6, 12).

B19. Русская редакция отличается? Нет — та же спецификация, иной язык (24.3).

B20. С чего начать новичку? Используйте минимальный шаблон (26.1); расширяйте уровень за уровнем по мере нужды.

---

30. Карточка быстрого доступа

```
UGS ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■
1. ■■■■■, ■ ■■ ■■■■■■■■■.
2. ■■■■■■■■■■■ -> ■■■■■■■■■■ -> ■■■■■■■■■■■ -> ■■■■■■■■■■.
3. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■; ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
4. ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■.
5. ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■.
6. ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■.
7. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■.
8. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■; ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.
9. ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■; ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■.
10. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■; ■■■■■■■ ■■■■, ■ ■■ ■■■■■■■.
```

---

31. Часть III — Разобранные спецификации (образцы)

Это законченные, готовые к применению спецификации UGS. Каждая написана так, чтобы пройти чеклист (21) и таксономию отказов (23). Используйте их как шаблоны для адаптации, а не как фиксированные промты.

31.1 Заброшенная железнодорожная станция, рассвет, зима

```
ontology:
- a regional railway terminus, closed 1994
- humans: a single signalman who stayed on as caretaker
- machinery: mechanical interlocking, oil-heated office
world_rules:
- once a train stops running, maintenance decays by weather, not by use
- the caretaker keeps only the office warm; the rest is at ambient
history:
- origin: station opened 1928, standard-gauge branch line
- age: 66 years of service, 30 years of abandonment
- owner: transferred to the municipality in 1994, unstaffed since
simulation:
- current state: pre-dawn, -9C, the caretaker lighting the office stove
- off-frame: the branch line is buried in snow 400m east; a snowplow
is overdue from the junction
physics:
light: pre-dawn diffuse, 4500K sky, no direct sun for 90 min; the
office window glows at 2200K leaking onto the platform
material: oak bench split along grain from freeze-thaw; cast-iron
```

```
pillars oxidized at the base where meltwater pooled each spring
environment:
- the open door to the office explains the only warm pool of light
- a forgotten lantern on the bench records the last night shift
characters:
- caretaker: purpose = stay until the plow confirms the line is cut;
biography = hired 1988, chose to remain
camera:
- observer stance: a fixed CCTV housing on the canopy, ice-fogged lens
- hyperfocal, no artificial DOF
observation:
- one of 8,640 frames recorded that night; the caretaker is unaware
```

31.2 Уличный рынок, перегретый город, ближе к вечеру

```
ontology:
- a mediterranean market square, 11:00 on a 39C July day
- vendors, shoppers, a malfunctioning fountain
world_rules:
- at this heat, shade is the only traded commodity; commerce clusters
under awnings and the one working tree
- the municipal water main lost pressure at 10:40; the fountain died
history:
- origin: square paved 1952 over a roman fill; the tree planted 1971
- age: the awning canvas replaced every 3 years, sun-rotted early
simulation:
- current state: trade slowed, people drift to the tree, a child
cups hands under the dead fountain
- off-frame: a water truck is rerouted from the west depot, 12 min out
physics:
light: 5800K harsh sun at 58deg elevation, hard shadows, heat shimmer
lifting off the stone (a scattering medium of hot air)
material: canvas bleached and brittle; stone hot to touch, no dew
environment:
- the dead fountain is the cause of the crowd shift toward the tree
- dropped produce records the moment trade paused
characters:
- vendor: purpose = sell before the truck restores water and trade
resumes; biography = fourth generation on this pitch
camera:
- observer stance: a tourist's phone left on a crate, recording
- hyperfocal
observation:
- witnessed slice; the heat is a physical fact, not a mood
```

31.3 Глубоководный гидротермальный источник, людей нет

```
ontology:
- a hydrothermal vent field at 2400m, mid-ocean ridge
- tube worms, squat lobsters, particulate plumes
world_rules:
- no sunlight; all light is bioluminescent or from the vent's own glow
- pressure is 240 atm; buoyancy and slow motion dominate
history:
- origin: the vent ignited 14 years ago after a tectonic shift
- age: the mineral spire grows ~3cm/year
simulation:
- current state: a slurry of sulfide particles rising; a worm colony
pulsing in response to a passing current
- off-frame: a whale fall lies 200m north, drawing the lobsters away
```

```
physics:
light: zero solar; 470nm bioluminescence from bacterial symbiotes;
the vent mouth glows dull red (black-body ~600K rock)
material: chitin tubes brittle under pressure cycles; sulfide crust
ac cretion layers record annual vent output
environment:
- the absent lobsters are explained by the northern whale fall
- the rising plume explains the particulate backscatter on any light
camera:
- observer stance: an ROV's floodlight, aimed by a pilot on a ship
- note: the ROV light is the only non-biological source; its cone
defines the visible volume
observation:
- a lit volume in darkness; everything outside the cone is inferred
```

31.4 Пригородная кухня, обычное утро

```
ontology:
- a 1990s suburb kitchen, occupied family of four
- appliances, a half-packed lunch, a cat
world_rules:
- a working family compresses activity into a 25-min window before
school; surfaces record the rush
history:
- origin: house built 1994, laminate counters, oak cabinets
- age: the toaster bought 2009, the magnet collection since 2015
simulation:
- current state: 07:41, the parent at the counter, the cat on the
stool watching the lunch being packed
- off-frame: the school bus is 4 min out; the dog is in the yard
physics:
light: 5200K north window, overcast; the fridge lamp 2700K spills
when opened
material: laminate scratched near the stool where the cat claws;
the cabinet paint touched up once, mismatched sheen
environment:
- the open fridge explains the cold draft and the spill of light
- a toppled cereal box records the rushed grab
characters:
- parent: purpose = get the child fed and out; biography = same
routine 6 years running
- cat: purpose = wait for dropped crumbs; not posing
camera:
- observer stance: a nest cam above the door, always recording
- hyperfocal
observation:
- mundane, legible, fully caused
```

31.5 Полевая сортировка раненых, ночь, дождь

```
ontology:
- a forward aid post in a 20th-c war, 02:10, heavy rain
- medics, wounded, a tent, a generator
world_rules:
- triage sorts by survivability; the post is where the line holds
history:
- origin: the post established at dusk when the advance stalled
- age: the generator borrowed from a supply column, low on fuel
simulation:
- current state: a medic suturing by lantern; the generator falters
```

```
- off-frame: the next wave is 20 min out; the lamp oil is nearly gone
physics:
light: 1900K lantern, rain-scattered, low power; puddles reflect it
material: wool saturated, medic's apron stiff with dried blood;
the tent canvas sagging under water weight
environment:
- the faltering generator explains the dimming lantern and the
medic's haste
- boot prints in the mud record the last evacuation
characters:
- medic: purpose = stabilize the wounded before the wave; biography =
trained 3 years, first posting
camera:
- observer stance: a wounded soldier's discarded camera on a crate
- hyperfocal, rain on the lens
observation:
- witnessed; the horror is in the world's logic, not a monster
```

31.6 Орбитальная станция, авария, тишина

```
ontology:
- a crewed station in low orbit, 40 min into a power fault
- two crew, failing modules, a docked capsule
world_rules:
- without solar tracking, batteries drain; systems shed in sequence
history:
- origin: station assembled over 6 launches, 2019-2023
- age: the gyro that failed was flagged 8 months ago, deferred
simulation:
- current state: emergency lights only; one crew sealing a hatch,
the other at the faulty panel
- off-frame: the supply capsule awaits docking; ground is 9 min away
physics:
light: 3000K emergency strips, no window sun (station in earth shadow)
material: aluminum scuffed at handholds from years of ingress; the
hatch seal cracked at one corner, the cause of the fault
environment:
- the cracked seal explains the fault and the crew's location
- a drifting clip records the moment power shed
characters:
- crew A: purpose = isolate the leak; biography = commander, 2 flights
- crew B: purpose = diagnose the bus; not posing, moving with urgency
camera:
- observer stance: an internal cabin cam, one of many, looping
- hyperfocal
observation:
- cold, causal, the silence is a system state
```

31.7 Детская комната, десятилетия спустя

```
ontology:
- a child's room abandoned in 1987, undisturbed since
- toys, wallpaper, a bed, dust
world_rules:
- an unheated room preserves paper and fabric by stasis, not by care
history:
- origin: room decorated 1979 for a daughter born that year
- age: 37 years sealed; the family moved, the house sold, left as is
simulation:
- current state: a 2010s estate-sale viewer opening the door; dust
```

```
disturbed for the first time in decades
- off-frame: the daughter is now 45, lives abroad, does not know
physics:
light: 5500K daylight from the once-curtained window, now bare;
motes lit in the beam
material: wallpaper yellowed uniformly; the teddy bear's fur matted
where it lay; the bedsprings rusted at the feet
environment:
- the opened door explains the disturbed dust and the single shaft
- a toppled block tower records a game interrupted in 1987
characters:
- viewer: purpose = assess the estate; not the child, not posing
camera:
- observer stance: the viewer's phone, held at chest height
- hyperfocal
observation:
- the story is entirely in the residue of one interrupted moment
```

31.8 Заводской цех, пересменка

```
ontology:
- a metalworks, 06:00, the day shift arriving as night leaves
- machines, a foreman, lockers, a time-clock
world_rules:
- a foundry never fully cools; the night's heat is the day's starting
state; the clock governs everything
history:
- origin: plant opened 1961, expanded 1985
- age: the time-clock installed 1990, the locker bank repainted 2003
simulation:
- current state: the night foreman handing over, the first day worker
already at the panel; the pour scheduled 06:20
- off-frame: the ladle is preheating; the crane is being tested
physics:
light: 4000K sodium bay lamps, one flickering; the furnace mouth
glows 1100K through its viewport
material: concrete floor stained with decades of oil; the clock
housing scratched by thousands of badge swipes
environment:
- the preheating ladle explains the furnace glow and the crew's pace
- a dropped glove records the handover moment
characters:
- night foreman: purpose = report the night's faults; biography =
twenty years on this floor
- day worker: purpose = take the pour; moving with learned economy
camera:
- observer stance: a safety cam at the time-clock, always on
- hyperfocal
observation:
- the rhythm of the plant is the subject, not a hero
```

31.9 Кромка лесного пожара, сумерки

```
ontology:
- a boreal forest at the active edge of a wildfire, 19:30
- a fire crew, a truck, burning canopy, rising embers
world_rules:
- fire moves by fuel and wind; the crew works the flanking edge, not
the front; the wind shifted at 18:00
history:
```

```
- origin: the fire started by a downed line 3 days ago, 12km south
- age: this stand is 90-year spruce, dense, dry from the heat dome
simulation:
- current state: the crew wetting the flank; a spot fire jumped the
line 40m east; the wind pushes embers toward the truck
- off-frame: the incident command is 1km back; air support is grounded
physics:
light: the fire is the source, 1500-2000K, chaotic; smoke scatters
it into an orange dome; the unburnt side is in blue dusk
material: spruce needles flash to ash; the truck's paint blistered
on the fire-facing side
environment:
- the shifted wind explains the spot fire and the ember vector
- a melted traffic cone records the heat line
characters:
- crew lead: purpose = hold the flank until dark; biography = seasonal,
third fire this week
camera:
- observer stance: a helmet cam of the lead, ash on the lens
- hyperfocal, the fire is the only light budget
observation:
- the frame is a slice of a process larger than the frame
```

31.10 Подводная пещера, дайвер, темнота

```
ontology:
- a flooded limestone cave, 30m in, a solo technical diver
- dive gear, a line, silt, a chamber
world_rules:
- a cave diver never leaves the line; silt clouds on disturbance and
can blind for minutes; gas is finite
history:
- origin: the cave mapped in 2004; the line laid then, replaced 2018
- age: the diver's tanks filled that morning; the line is 6 years old
simulation:
- current state: the diver at a restriction, repositioning a reel;
a fin kick has just stirred silt behind
- off-frame: the exit is 30m back; the stage bottle is at the jump
physics:
light: the diver's primary 6500K LED, narrow cone; beyond it, zero;
the cone reveals suspended silt as a glowing fog
material: limestone scoured smooth by flow; the line sheath abraded
at the restriction where it snags
environment:
- the stirred silt explains the narrowing visibility and the diver's
stillness
- a dropped clip records the moment of the kick
characters:
- diver: purpose = pass the restriction and return; biography =
trained 5 years, first solo in this cave
camera:
- observer stance: the diver's chin-mounted light+cam, part of the
rig, not a director
- hyperfocal within the lit cone
observation:
- the visible world is exactly the lit volume; the rest is inference
```

31.11 Мем — преданные объекты

```
axiom_change: objects are loyal to their owners and follow when called
everything_else: normal physics, normal society, normal time
result:
- a chair trails its owner to the kitchen, dragging a scrape mark
- a forgotten umbrella waits by the door it was last used at
- a library book, returned late, sulks on the lower shelf
- the postman's satchel hugs his leg at the gate
- no object moves without being called; the world is consistent
```

31.12 Игровой кадр — RPG 2006 года

```
engine:
renderer: forward, single-pass, shader model 3.0
gpu_limits: 256MB VRAM, 2006-era fillrate, no compute
materials: vertex-lit with one spec map, 512px normal maps
lod: 1/8 mesh beyond 80m, hard pop-in
shadows: 1024px single cascade, static geometry baked
lighting: one dynamic directional sun, AO baked into vertices
textures: DXT1/3, 256-512px
hardware_era: AGP 8x, single core CPU
result:
- the hero's sword shows the engine's 512px normal map and a
vertex-lit sheen
- the far cliff shows LOD simplification and a pop-in seam
- the shadow has the 1024px cascade's soft edge and a baked static
shadow underneath
- the palette is the 2006 texture compression's slightly washed tone
```

---

32. Мастерская критики промтов

Каждая запись показывает картинко-центричный промт, коды отказов, которые он вызывает, и переписанную UGS-версию. Изучите преобразование.

32.1

Промт: «A beautiful girl with flowers, soft bokeh, golden hour, dreamy.» **Провалы:** F4 (режиссёрская камера), F5 (беспричинная ГРИП), F7 (вероятная идентичность при референсе), F10 (позирование), F12 (декорация). **UGS:**

> Женщина, что держит срезочный сад, потому что так делала её мать, снята её партнёром, который поставил камеру на столб забора, пока готовит. Свет — за 90 минут до заката на 52° с.ш. в августе, рассеян живой изгородью. Фон размыт лишь потому, что объектив партнёра — 85 мм f/1.8 — его выбор, а не мира. Она не позирует; она проверяет фасоль за цветами.

32.2

Промт: «Epic dragon over castle, cinematic, fog.» **Провалы:** пробел в правилах мира (магия не определена), F3 (туман не смоделирован), F2 (смешение эпох). **UGS:**

> Крепость из тёсаного камня XIV века, её внутренний двор заброшен после осады 6 лет назад. «Дракон» — воздушный шар осаждающей армии, холст и лоза, нагреваемый жаровней, дрейфующий на утренней инверсии, что наполняет долину неглубоким туманом. Знамя замка ещё реет — кто-то остался. Тень шара пересекает донжон, пока он проходит.

32.3

Промт: «Sad lonely man on bridge, rain, moody.» **Провалы:** F1 (парение), F3 (дождь не физичен), F10 (позирование), F12. **UGS:**

Ремонтник в ночную смену, на пешеходном мосту над каналом, где он откачивает ливневую воду. Дождь идёт с 21:00; настил скользкий, с плаща капает. Он остановился, потому что насос отключился, и он решает, спускаться ли вброд. Дождь — передний фронт того же атмосферного фронта, что прошёл холмы на западе час назад. Он не изображает грусть; он замёрз и рассчитывает мокрый спуск.

32.4

Промт: «Cyberpunk city, neon, rainy, cool.» **Провалы:** F2 (смешение эпох), стилевой ярлык, F3 (неон без источника), F12. **UGS:**

Портовый район, спустя 40 лет после краха контейнерной торговли, перекоммутированный сквоттерами в дата-базар. «Неон» — спасённые вывески и LED-ленты, запитанные от краденого напряжения подстанции, смещённые в синий, потому что напряжение проседает. Дождь — первая ночь муссона; лужи отражают вывески потому, что это стоячая вода, а не ради настроения. Таможенный дрон, всё ещё автономный, обходит переулок — его ИК — единственный свет не от сквоттеров.

32.5

Промт: «Cute cat, bokeh, sunlight.» **Провалы:** F5, F1, F12. **UGS:**

Амбарная кошка, 6 лет, одно ухо порвано в драке, сидит на доильном табурете, потому что солнце греет это место в 09:00 в октябре. Окно маленькое, и свет — единственный сноп; фон резкий, потому что телефон фермера на f/8 на штативе — кошке до него дела нет. Тень мыши мелькает у двери; вес кошки смещается за полсекунды до того, как она двинется.

32.6

Промт: «Explosion, dramatic, debris flying.» **Провалы:** F3 (свет), F12 (случайный эффект), пробел в причинности. **UGS:**

Топливный бензовоз разорвало на перекрёстке, когда его тормоз отказал на уклоне; искрой была та упавшая линия, ремонт которой город отложил в 2019. Взрыву 4 секунды; обломки летят по баллистическим дугам, заданным центром заряда; ближайший к цистерне фонарь погас, следующие три мигают от волны давления. Пешеход в 20 м уже разворачивается бежать — его реакции 0,3 с, она причинна, а не поставлена.

32.7

Промт: «Aesthetic desk setup, RGB, clean.» **Провалы:** F8 (мёртвая деталь), F12, F1. **UGS:**

Стол фрилансера-монтажёра, используемый по 11 часов в день; RGB-лента выставлена на конкретный оттенок, потому что он снижает его мигрень, а не ради вида. Клавиатура истёрта на W и A от проекта, сданного в прошлом месяце. Холодный кофе фиксирует час, потерянный на рендер. Кабельный лоток провисает там, где его греет блок питания. Комната освещена лишь монитором; жалюзи закрыты, потому что охранный прожектор соседа режет глаз.

32.8

Промт: «Mysterious forest path, fog, creepy.» **Провалы:** F3 (туман), F12, F17 (пропущенный уровень). **UGS:**

Лесовозная дорога, заброшенная, когда лесопилка закрылась в 2008; туман — холодный выдох реки, скапливающийся в лощине в сумерках. Тропа — две колеи, где шли шины грузовика, ныне заросшие, кроме мест, где ещё режет сток. Отпечаток ботинка, свежее травы, фиксирует, что кто-то прошёл здесь этим утром — и по шагу видно, что он торопился. Жуть —

в выводе, что торопившийся знал: лесопилки больше нет.

---

33. Протокол авторства (пошагово)

Повторяемая процедура производства UGS-совместимого запроса.

- **Выберите онтологию.** Назовите виды вещей. (§20, §3)
- **Задайте правила мира.** Хотя бы один инвариантный закон. (§20, §6.3)
- **Напишите историю.** Для каждого ключевого объекта: происхождение, возраст, владелец. (§3)
- **Опишите симуляцию.** Текущее состояние, включая внекадровое. (§4)
- **Смоделируйте физику.** Свет (6 атрибутов), материал (4 измерения), масса/инерция. (§6, §7, §12)
- **Населите среду.** У каждого внутрикадрового элемента есть внекадровая причина. (§4, §11)
- **Дайте персонажам цель + биографию.** Никакого позирования. (§13)
- **Разместите камеру как наблюдателя.** Гиперфокус; биография, если персонаж. (§8)
- **Сформулируйте наблюдение.** Засвидетельствованный срез, а не скомпонованный. (§2)
- **Прогоните чеклист (§21) и таксономию (§23).** Чините выше по потоку, никогда на рендере. (§21.1)
- **Выдайте.** Для машинного использования предпочтите структурированный шаблон (§26.2).

Конец спецификации UGS v2 (русская редакция).